Архітектурний опис системи

Бронювання квитків

Балан Владислав Андрійович

Мета та предметна область

Надати клієнту можливість обрати подію й одне місце, зарезервувати його на 15 хвилин та отримати електронний квиток після успішної оплати. Скасування або завершення строку резерву звільняє місце. У спрощеній моделі ціна однакова для місць однієї події.

Архітектурний підхід

Обрано шарову архітектуру в клієнт-серверній системі. Web UI працює у браузері. Бізнес-логіка й доступ до даних є модулями одного серверного застосунку; PostgreSQL зберігає дані. Поділ на шари полегшує зміну інтерфейсу та інтеграцій для невеликого проєкту.

Основні компоненти

Presentation: Web UI відображає події й результати. Business Logic: BookingService перевіряє правила та координує резерв, оплату і квиток. Data Access: BookingRepository та PaymentRepository працюють з PostgreSQL. Залежності спрямовані від UI до сервісів, репозиторіїв і сховища. PaymentGateway є зовнішнім платіжним сервісом.

Ключовий сценарій та цілісність

Сервіс створює резерв і переводить його до очікування оплати. Успішна оплата чинного резерву завершується підтвердженням і видачею квитка. Атомарні операції БД не допускають подвійного бронювання одного місця на ту саму подію. Ключ повторного запиту запобігає дублюванню операцій; запізнілий платіж для нечинного резерву потребує повернення коштів.

Створені UML-діаграми

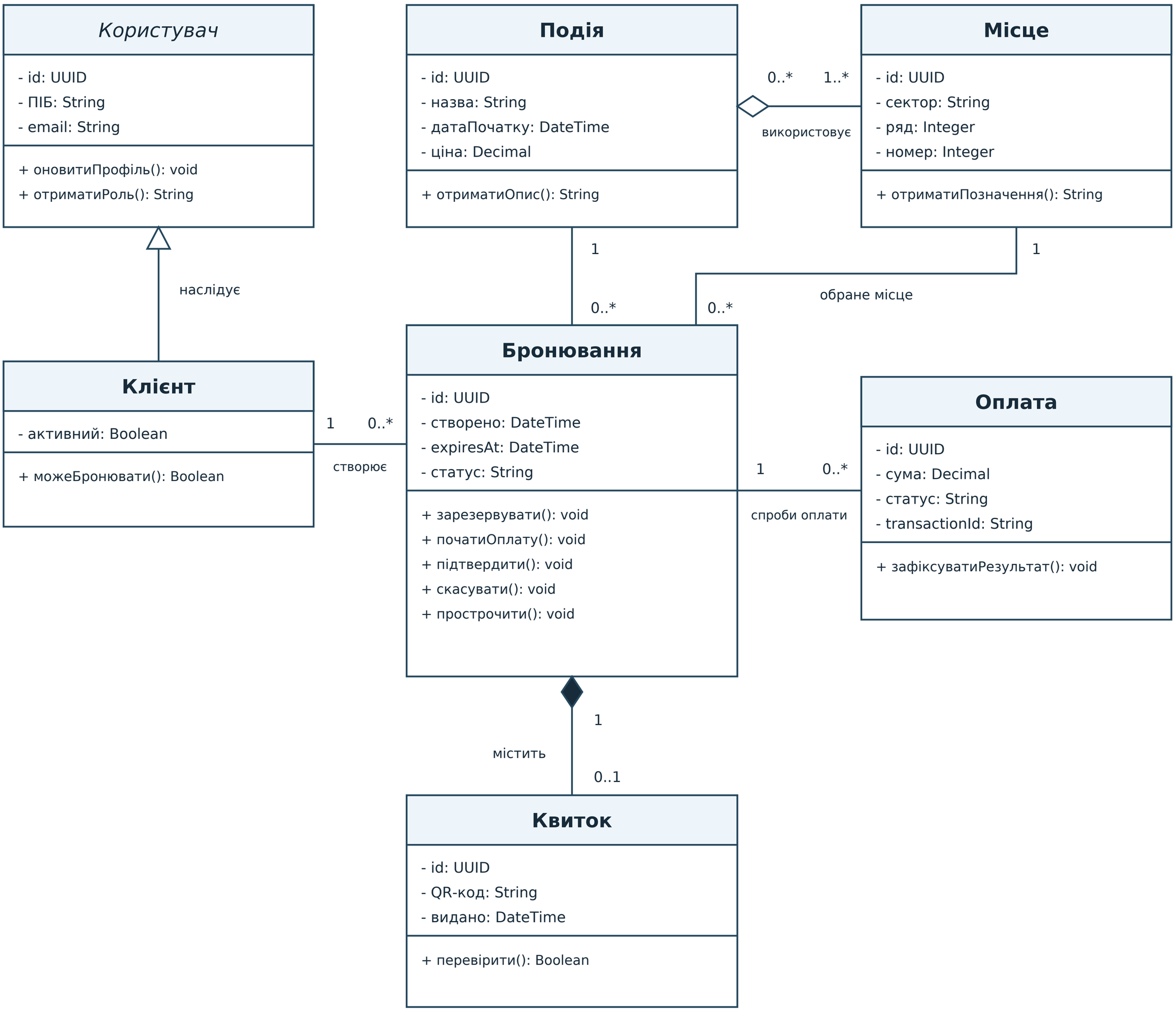
Class: 7 класів і чотири види зв'язків. Component: 3 шари та 4 компоненти. Use Case і Sequence описують придбання квитка, його акторів та взаємодію 5 об'єктів. State Machine показує 6 станів бронювання: Створено, Зарезервовано, Очікує оплати, Підтверджено, Скасовано, Прострочено.

Обґрунтування та межі

Архітектура відповідає невеликій системі з чіткими правилами та одним сховищем. Вона відокремлює представлення, бізнес-процес і збереження даних. Обмін квитків, скасування вже підтвердженого придбання та використання квитка на вході не входять до цієї моделі.

Class - система бронювання квитків

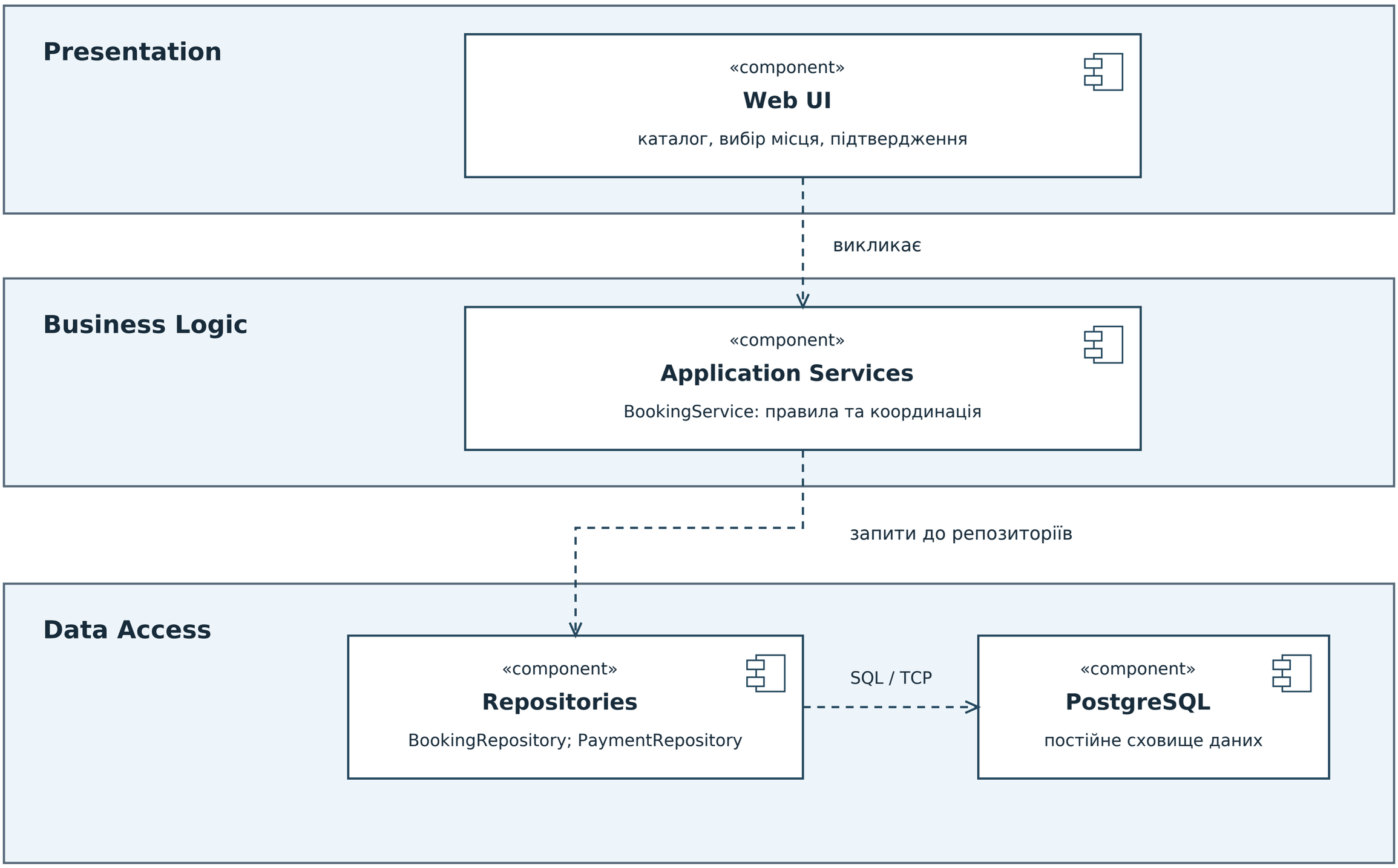
7 класів предметної області; асоціація, агрегація, композиція та наслідування



Курсив позначає абстрактний клас. Для однієї пари 'подія + місце' допускається лише одне бронювання, що займає місце; цю умову забезпечують правила сервісу та транзакції БД.

Component - три шари архітектури

4 компоненти; пунктирні стрілки позначають залежності



UI залежить від сервісів, сервіси - від репозиторіїв, репозиторії - від сховища. Зовнішній платіжний шлюз показано в Sequence Diagram; він не є окремим шаром. Логічні шари сервера можуть бути модулями одного застосунку.

Use Case - придбання квитка

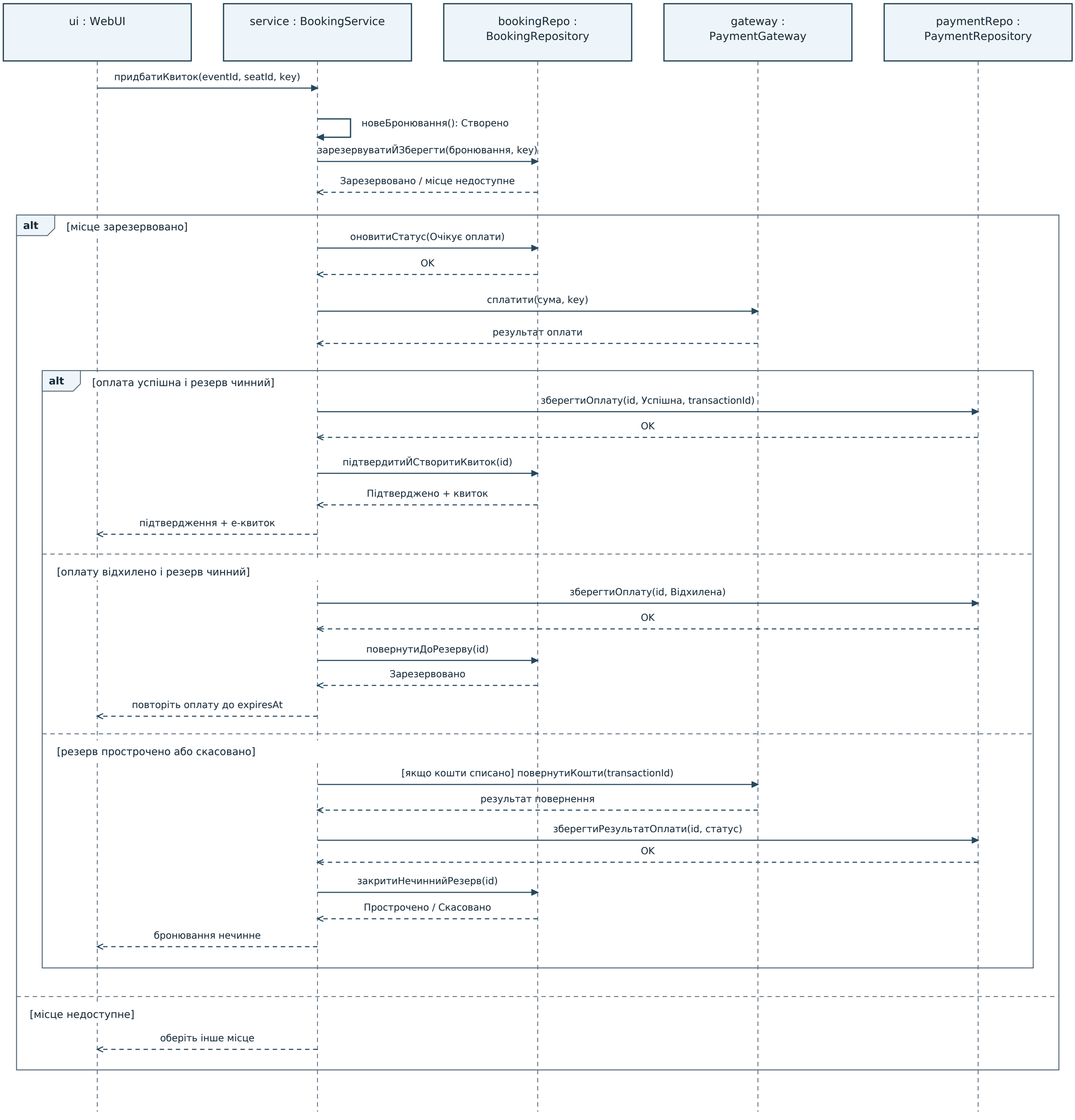
Актори та підсценарії тієї самої функції, яку деталізує Sequence Diagram



Успішне придбання включає резерв місця, оплату та формування квитка. Квиток видається лише після успішної оплати чинного резерву. Скасування доступне до підтвердження бронювання.

Sequence - придбати квиток

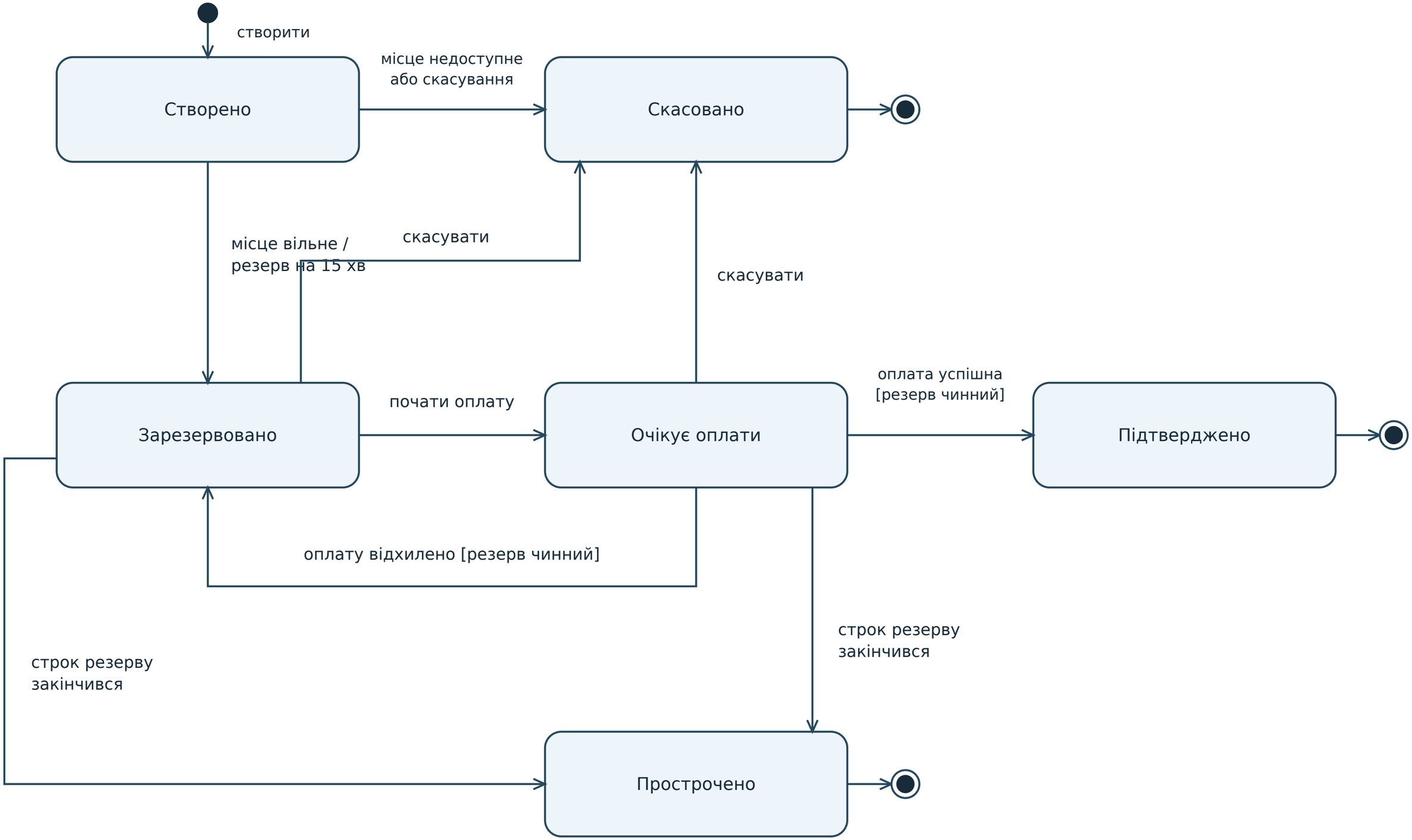
5 об'єктів; перевірка місця, платіж, підтвердження та альтернативні результати



Резерв і підтвердження виконуються атомарно в БД. Ключ key запобігає повторній обробці того самого запиту. Нечинний резерв не породжує квиток; вже списані кошти повертаються.

State Machine - стани бронювання

6 станів; резерв діє 15 хвилин, повторна оплата не подовжує його



Підтверджено означає, що оплату зафіксовано і квиток створено. Скасовано та Прострочено звільняють місце. Статус і строк перевіряються в транзакції підтвердження; запізнілий платіж не відновлює нечинний резерв.